

تطبيق نبيه (Nabih)

المستند الفني الهندسي والوصفي الشامل (الدمج الكامل للوثائق الأربعة)

المحتويات المدمجة: تجربة الأسبوع الأول و MVP • وثيقة التصميم الرئيسية (Master Design v2) • هوية العلامة التجارية ونظام التصميم • الملحق التقني والمهندسة الخلفية للذكاء الاصطناعي

دليل الوثيقة المدمجة

- الجزء الأول: تجربة المستخدم الكاملة للأسبوع الأول وتصميم الـ MVP بأقل شاشات.
- الجزء الثاني: وثيقة التصميم الرئيسية (المنهج، دورة حياة الكلمة، القواعد عند الطلب، الامتحانات، وخريطة الذاكرة).
- الجزء الثالث: هوية العلامة التجارية ونظام التصميم الكامل (Brand Identity & Design System).
- الجزء الرابع: الملحق التقني الأخير (نظام ذاكرة الذكاء الاصطناعي، الاستراتيجية، Offline Strategy، والـ CMS).

الجزء الأول: تجربة المستخدم للأسبوع الأول وتصميم الـ MVP

1. فلسفة التجربة (قبل التفاصيل)

الهدف النفسي الأعمق للأسبوع الأول ليس "تعليم أكبر عدد كلمات"، بل إثبات وعد واحد للمستخدم: هذا التطبيق يعرفني، ويتابعني، ويكافئني على العودة.

كل شاشة في الأسبوع الأول مصممة لتخدم واحدًا من ثلاثة أهداف فقط:

- تقليل الاحتكاك (Friction): لا نطلب شيئًا لا نحتاجه فورًا.
- إثبات ذكاء الـ AI: كل تفاعل مع AI يجب أن يشعر المستخدم أنه مخصص له، لا نص عام.
- بناء عادة: إشعار واحد ذكي يوميًا، لا أكثر + Journal + Streak

2. اليوم صفر (أول 90 ثانية - الأهم في كامل التطبيق)

- الشاشة 1 - Splash: شعار بسيط + حركة دخول ناعمة أقل من ثانيتين. انتقال تلقائي بعد تحميل قاعدة البيانات المحلية.
- الشاشة 2 - الترحيب (Welcome): جملة واحدة قصيرة بصوت "المعلم": "أنا معلمك الشخصي. لن أعلمك كلمات فقط - سأتابعك كل يوم." مع زر واحد: "لنبدأ".
- الشاشة 3 - سؤال الهدف (Goal): 5 بطاقات كبيرة (عمل / دراسة / سفر / هجرة / محادثة عامة). لمس واحدة، بلا زر "التالي" منفصل.
- الشاشة 4 - تقييم مستوى سريع (اختياري/قابل للتخطي): سؤال: "هل تعرف أساسيات الإنجليزية بالفعل؟" (نعم أقيم نفسي / لا، ابدأ من الصفر). إن اختار نعم: 5 أسئلة سريعة جدًا (30 ثانية). إن اختار لا: ينقل مباشرة لـ A0.

- الشاشة 5 - خطتك جاهزة (لحظة الذروة الأولى / Aha Moment): تلخيص الخطة: "بناءً على هدفك (عمل)، سنبداً بـ". خلال أول أسبوعين Work English ثم Greetings زر واحد: "ابدأ أول درس" يقود مباشرة لأول كلمة.

3. اليوم 1: أول درس تعليمي

- الشاشة 6 - أول كلمة (Word Details): الكلمة كبيرة + زر نطق فوري + الترجمة + مثال بسيط + حالة "New".
- الشاشة 7 - بناء الجملة (Sentence Builder): "جرب استخدام الكلمة في جملة قصيرة" + حقل كتابة + زر "صح لي".
يرد الـ AI خلال ثوانٍ بتصحيح مخصص ولطيف.
- الشاشة 8 - ملخص الدرس المصغر: تعلمت اليوم (3-5 كلمات)، رسالة تشجيعية من الـ AI، وزر "الذهاب للرئيسية".
- الشاشة 9 - الرئيسية (Home - أول مرة): بطاقة إنجاز اليوم، تقدم الوحدة الحالية، وزر "قاموسي". يطلب إذن الإشعارات هنا لأول مرة بعد إثبات القيمة.

4. الأيام 2-6: بناء الإيقاع اليومي

- نمط يومي متكرر ومريح: إشعار مخصص <- Home يعرض الترتيب ([درس اليوم] - [مراجعة مطلوبة] - [ملخص أمس]) <- تصعيد تدريجي للكلمات <- مراجعة بطاقات SRS بسيطة <- تحديث تلقائي للـ Learning Journal بصمت.
- الشاشة 10 - سجل التعلم (Learning Journal): عرض ملخص اليوم السابق + أول جملة تقرير من الـ AI (مثال: "لاحظت أنك تتقن كلمات التحية بسرعة.").
- آلية "لا تكسر السلسلة" (يوم 3-4): عند الانقطاع، لا تعنيف. رسالة العودة: "اشتقنا لك! لا تزال كلماتك بانتظارك" مع (يوم سماح شهرياً) Streak Freeze.

5. اليوم 7: أول محادثة (ذروة الأسبوع)

- الشاشة 11 - دعوة المحادثة الأولى: بطاقة خاصة: "أنت جاهز لأول محادثة حقيقية مرتبطة بفيلم/هدف العمل".
- الشاشة 12 - المحادثة (AI Teacher / Conversation): واجهة شات بسيطة من 4-6 تبادلات قصيرة، ثم تقييم ودود غير رقمي.
- الشاشة 13 - ملخص الأسبوع الأول: بطاقة احتفالية بالكلمات والجمل والـ Streak ورسالة مشوقة للأسبوع القادم.

6. خريطة المشاعر عبر الأسبوع

اليوم/الوقت	الشعور المستهدف	الآلية المسؤولة
الدقيقة 1	فضول + بساطة	رسالة ترحيب واحدة + Splash
الدقيقة 3	"هو يسألني عني"	سؤال الهدف (Goal Selection)
الدقيقة 5	ذروة أولى: "خطة مبنية لي"	شاشة "خطتك جاهزة"
الدقيقة 8	ثقة بالذكاء: "فهم جملتي"	أول تصحيح AI للجمل
نهاية يوم 1	إنجاز صغير ملموس	قاموسي مملوء + Streak = 1
يوم 3	"يتذكرني"	أول تقرير AI في Journal
يوم 4 (خطر)	لا ذنب + ترحيب بالعودة	رسالة عودة إيجابية + Streak Freeze
يوم 7	فخر + استخدام حقيقي	أول محادثة AI ناجحة
نهاية يوم 7	تشوق للمتابعة	ملخص أسبوعي + تلميح للمستقبل

7. نطاق شاشات الـ MVP (9 شاشات فقط)

تم تقليص الشاشات إلى 9 شاشات أساسية لضمان سرعة الإطلاق: Splash، Welcome، Goal Selection، Plan Ready، AI و Learning Journal، (عرض وبحث) My Dictionary، (دمج الكلمة والنطق والجمل) Lesson Flow Conversation.

الجزء الثاني: وثيقة التصميم الرئيسية (Master Design v2)

1. المنهج التعليمي الرسمي (Curriculum)

القرار التصميمي: المنهج ثابت ومصمم يدوياً مسبقاً ومخزن في قاعدة البيانات. الذكاء الاصطناعي يخصص العرض والتمارين والمحادثات لكنه لا يقرر المنهج. هذا الفصل يضمن القياس والدقة والتوسع.

هيكل المنهج: 10-15 كلمة، Phrases، Grammar، (قواعد مرتبطة كمرجع خلفي)، AI Conversation، Exercises، و Quiz. A0 (Starter) و A1 مروراً بـ A2، B1، B2، C1، C2. كل وحدة تتكون من: Vocabulary

2. دورة حياة الكلمة الموسعة (Word Lifecycle State Machine)

استبدال الحالات البسيطة بآلة حالات مفصلة تعكس الاستخدام الفعلي:

New → Learned → Reviewed → UsedInSentence → UsedInConversation → Mastered

(في حال وجود أخطاء: ReviewedAgain → Mistakes Detected → تعاد الحلقة)

قاعدة الانتقال لـ Mastered $\text{usedInSentenceCount} \geq 1$ AND $\text{usedInConversationCount} \geq 1$ AND $\text{lastMistakeAt IS NULL OR reviewedAfterMistake} = \text{true}$.

3. القواعد عند الطلب (Grammar on Demand)

لا يوجد قسم قواعد مستقل يتصفحه المستخدم. تظهر القاعدة فقط لحظة الخطأ الفعلي بشرح مختصر (أقل من دقيقة). يتم ربط نمط الخطأ المكتشف من الـ AI عبر جدول GrammarRules يعرض بطاقة منبثقة (Bottom Sheet) بشرح موحد ودقيق.

4. الامتحان النهائي لكل مستوى (Final Exam)

امتحان نهاية المستوى إلزامي متعدد الأقسام لا يفتح المستوى التالي دون اجتيازه بنسبة 75% (موزعة: Vocabulary 20%, Sentence 20%, Reading 15%, Writing 20%, Conversation 25%). عند الرسوب: يتم إنشاء أسبوع مراجعة مركز بناء على أنماط الأخطاء المكتشفة.

5. خريطة الذاكرة (Memory Map)

شاشة تعرض إتقان المستخدم حسب الموضوع (Topic/Tag) وليس حسب المستوى الخطي فقط. تحسب نسبة الإتقان لكل موضوع وتعرض في شبكة بطاقات مع حلقات تقدم دائرية ألوانها (أحمر >40%, أصفر 40-75%, أخضر <75%).

6. نظام التصميم الشامل (Design System)

بناء نظام تصميم كطبقة مستقلة قبل الشاشات يضمن منع Visual Drift. يتضمن تعريف التناغم بين Mode الداكن والفاتح، المقاييس الموحدة للمسافات الخطية والخطوط والأيقونات.

7. قابلية التوسع لتعدد اللغات (Multi-Language Support)

فصل لغة الواجهة (UI Language) عن اللغة المتعلمة (Target Language) وعن اللغة الأم (Source/Native Language). تسمح جداول البيانات بدعم تعليم الإسبانية أو الفرنسية بنفس الهيكلية البرمجية مع تغيير البيانات فقط.

الجزء الثالث: هوية العلامة التجارية ونظام التصميم (Nabih)

1. قرار الاسم والشخصية

الاسم: "نبيه" (Nabih). معناه الشخص المتنبه والفظن الذي يلاحظ التفاصيل. بالإنجليزية يُكتب Nabih.

الشخصية: معلم خاص متمرس في الثلاثينات، هادئ الطباع، دقيق الملاحظة، يشجع بصدق بلا مبالغة، ويتحدث للمتعلم البالغ كند يستحق الاحترام.

2. المبادئ الحاكمة للتصميم (Design Principles)

- الهدوء قبل الإبهار (Calm over Flashy): لا ألوان صارخة متنافسة.
- وضوح المحتوى فوق كل شيء (Content-First): المحتوى التعليمي هو البطل.
- الاتساق يبني الثقة (Consistency = Trust): نفس السلوك والتصميم في كل مكان.
- إحساس بشري لا آلي (Human, not Robotic): دفء بشري في رسائل الـ AI.
- إمكانية الوصول افتراضياً (Accessibility by Default).

3. لوحة الألوان (Color Palette)

الاسم الدلالي	الوضع الفاتح (Light)	الوضع الداكن (Dark)	الاستخدام الرئيسي
primary	#2F6F5E (Deep Teal)	#6FBFA6	الأزرار والعناصر التفاعلية الرئيسية
primary-soft	#E6F0EC	#1D2E29	خلفيات البطاقات المميزة والتحديد
background	(أبيض دافئ) #FBFAF7	#14181A	خلفية التطبيق العامة
surface	#FFFFFF	#1C2224	سطح البطاقات والحاويات
text-primary	#1E2321	#EDEFEE	النصوص الرئيسية والعناوين
text-secondary	#5B6560	#A2ACA7	النصوص الثانوية والتلميحات
success	#3E8E5A	#5CB37E	الإجابات الصحيحة وحالة Mastered
warning	#C98A2E	#E0A94F	التنبيهات وحالة Needs Review
danger	#C24A3D	#E07567	الأخطاء الاستثنائية (محدود جداً)

4. الخطوط وتدفق الحركة (Typography & Motion)

الخطوط: استخدام IBM Plex Sans للعربية و IBM Plex Sans أو Inter للإنجليزية. الاعتماد على أوزان معدودة (Regular, Medium, Semibold).

الحركة: حركات قصيرة وناعمة بين 150ms و 250ms تخدم التوضيح لا الترفيه. يُمنع استخدام أي حركة تتجاوز 400ms.

الجزء الرابع: الملحق التقني والمهندسة الخلفية للذكاء الاصطناعي

1. نظام ذاكرة الذكاء الاصطناعي (AI Memory System)

الذاكرة ليست محادثة طويلة تُعاد إرسالها بكاملها، بل هي ملف مستخدم منظم (UserMemoryProfile) يُبنى ديناميكياً من قاعدة البيانات ويُمرر كسياق مضغوط (Snapshot) بحجم لا يتجاوز 500 الرمز (Tokens).

```
// structure of UserMemorySnapshot JSON
{
  "user_level": "A1",
  "goal": "Work English",
  "recent_words": ["invoice", "deadline", "meeting"],
  "frequent_mistakes": ["Past Simple tense", "Prepositions"],
  "current_module": "Work Greetings",
  "last_session_summary": "Mastered greetings, struggled with question structure"
}
```

2. استراتيجية توجيه النماذج (AI Prompting Strategy)

تخصيص Prompt Template مستقل ومختبر لكل وظيفة عبر بوابة موحدة (AITeacher Gateway):

- sentence.correct: لتصحيح الجملة وإرجاع خطأ القواعد المقترن.
- word.explain: لشرح الكلمة وتوليد أمثلة من مفردات مسموحة.
- conversation.turn: لإدارة تبادلات المحادثة القصيرة.
- journal.dailyReport: لتوليد التقرير اليومي الدافئ والمخصص.
- grammar.detect: لاكتشاف القواعد وتطبيقها.

3. استراتيجية العمل بلا إنترنت (Offline-First Strategy)

قاعدة البيانات المحلية **SQLite** هي مصدر الحقيقة الدائم. التطبيق يعمل 100% بدون إنترنت لتصفح الكلمات والمراجعة وSRS والنطق الصوتي المحلي (TTS). أفعال الـ AI الحية فقط تتطلب إنترنت وتُحفظ في طابور انتظار **Queue** عند عدم توفره لتنفذ فور إعادة الاتصال.

4. الجاهزية لنظام إدارة المحتوى (CMS-Ready)

تُفصل بيانات المنهج والكلمات عن الكود البرمجي بالكامل. تمتلك جميع الكيانات حقول `updatedAt`, `version`, `status` ومعرفات مستقرة (UID) مما يجعل ربطه بنظام إدارة محتوى مستقبلي (CMS) سهلاً ومباشراً دون الحاجة لإعادة هيكلة كود التطبيق.

— تم بحمد الله دمج كافة الوثائق الأربعة الخاصة بـ **تطبيق نبيه (Nabih)** في مستند مرجعي موحد —